

第六章 积分法

§ 6.1 不定积分的基本积分法

- 不定积分的性质
- 不定积分的换元法
- 不定积分的分部积分法
- 几种特殊类型函数的积分



一、不定积分的性质

$$(1) \quad \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx;$$

(此性质可推广到有限多个函数之和的情况)

$$(2) \quad \int kf(x) dx = k \int f(x) dx.$$

(k 是常数, $k \neq 0$)



例1 求积分 $\int (\frac{3}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}) dx$.

解
$$\begin{aligned} & \int (\frac{3}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}) dx \\ &= 3 \int \frac{1}{1+x^2} dx - 2 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= 3 \arctan x - 2 \arcsin x + C \end{aligned}$$

注：在分项积分后，虽然中间的几个不定积分都分别含有任意常数，但由于其代数和仍为任意常数，则只要在最后总的加上一个任意常数即可。



例2. 求 $\int 2^x (e^x - 5) dx$.

解: 原式 $= \int [(2e)^x - 5 \cdot 2^x] dx = \frac{(2e)^x}{\ln(2e)} - 5 \frac{2^x}{\ln 2} + C$

$$= 2^x \left[\frac{e^x}{\ln 2 + 1} - \frac{5}{\ln 2} \right] + C$$

例3-1 $\int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx$

$$= \int \left(1 - \frac{1}{x^2 + 1} \right) dx = x - \arctan x + C$$

例3-2 求积分 $\int \frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)} dx$.

解
$$\int \frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)} dx = \int \frac{x+(1+x^2)}{x(1+x^2)} dx$$
$$= \int \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x} \right) dx = \int \frac{1}{1+x^2} dx + \int \frac{1}{x} dx$$
$$= \arctan x + \ln|x| + C.$$



例3-3 求积分 $\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx$.

解 $\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx = \int \frac{1+x^2+x^2}{x^2(1+x^2)} dx$

$$= \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= -\frac{1}{x} + \arctan x + C.$$

$$\int \frac{1+3x^2}{x^2(1+x^2)} dx = ?$$

有理式分解为多项



例4-1 求积分 $\int \frac{1}{1+\cos 2x} dx$.

解
$$\int \frac{1}{1+\cos 2x} dx = \int \frac{1}{1+2\cos^2 x - 1} dx$$
$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \frac{1}{2} \tan x + C.$$

例4-2. 求 $\int \tan^2 x dx$.

解: 原式 $= \int (\sec^2 x - 1) dx = \tan x - x + C$

多利用三角函数的性质进行变形

说明: 以上几例中的被积函数都需要进行恒等变形, 才能使用基本积分表.



例 5 已知一曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线斜率为 $\sec^2 x + \sin x$ ，且此曲线与 y 轴的交点为 $(0, 5)$ ，求此曲线的方程。

解 $\because \frac{dy}{dx} = \sec^2 x + \sin x,$

$$\therefore y = \int (\sec^2 x + \sin x) dx$$
$$= \tan x - \cos x + C,$$

$$\because y(0) = 5, \quad \therefore C = 6,$$

所求曲线方程为 $y = \tan x - \cos x + 6.$



二、第一类换元法（凑微分法）

问题 $\int \cos 2x dx \stackrel{?}{=} \sin 2x + C,$

解决方法 利用复合函数，设置中间变量.

过程 令 $t = 2x \Rightarrow d2x = dt,$

$$\begin{aligned}\int \cos 2x dx &= \frac{1}{2} \int \cos 2x d2x = \frac{1}{2} \int \cos t dt \\ &= \frac{1}{2} \sin t + C = \frac{1}{2} \sin 2x + C.\end{aligned}$$



定理1. 设 $f(u)$ 有原函数, $u = \varphi(x)$ 可导, 则有换元公式

$$\int f[\varphi(x)] \underline{\varphi'(x)} dx = \int f(u) du \Big|_{u = \varphi(x)}$$

即
$$\int f[\varphi(x)] \varphi'(x) dx = \int f(\varphi(x)) d\varphi(x)$$

(也称配元法, 凑微分法)

此方法称为第一类换元积分法。

过程: 凑微分 $\rightarrow$ 换元 $\rightarrow$ 计算积分 $\rightarrow$ 回代



1、凑微分后直接利用积分公式

例6 求 $\int \cos(5x + 3)dx$.

解 $\int \cos(5x + 3)dx$

$$= \frac{1}{5} \int \cos(5x + 3)d(5x + 3)$$

$$= \frac{1}{5} \int \cos u du = \frac{1}{5} \sin u + C$$

$$= \frac{1}{5} \sin(5x + 3) + C$$

注意：
一步一步回头



例7 求 $\int \frac{1}{3+2x} dx$.

解 $\int \frac{1}{3+2x} dx$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{3+2x} \cdot d(3+2x)$$

$$= \frac{1}{2} \ln|3+2x| + C.$$

一般地 $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} [\int f(u)du]_{u=ax+b}$



例8 求 $\int \frac{1}{x(1+2\ln x)} dx$.

解 $\int \frac{1}{x(1+2\ln x)} dx = \int \frac{1}{1+2\ln x} d(\ln x)$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+2\ln x} d(1+2\ln x)$$

$$= \frac{1}{2} \ln|1+2\ln x| + C.$$



例11 求 $\int \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$

解: $\int \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$

$$= -\int e^{\frac{1}{x}} d\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= -e^{\frac{1}{x}} + C$$



例12 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{(1+x)} dx$

解: $\int \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{(1+x)} dx$

$$= 2 \int \frac{1}{1 + (\sqrt{x})^2} d(\sqrt{x})$$

$$= 2 \arctan \sqrt{x} + C$$



2、经三角变形后利用积分公式

例13 求 $\int \sin 2x dx$.

$$\begin{aligned}\text{解 (一)} \quad \int \sin 2x dx &= \frac{1}{2} \int \sin 2x d(2x) \\ &= -\frac{1}{2} \cos 2x + C;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解 (二)} \quad \int \sin 2x dx &= 2 \int \sin x \cos x dx \\ &= 2 \int \sin x d(\sin x) = (\sin x)^2 + C;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解 (三)} \quad \int \sin 2x dx &= 2 \int \sin x \cos x dx \\ &= -2 \int \cos x d(\cos x) = -(\cos x)^2 + C.\end{aligned}$$



例14 求 $\int \sin^3 x dx$

解: $\int \sin^3 x dx$

$$= \int \sin^2 x \sin x dx$$

$$= -\int (1 - \cos^2 x) d \cos x$$

$$= -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + C$$



例15 求 $\int \cos^3 x dx$

解: $\int \cos^3 x dx$

$$= \int \cos^2 x \cos x dx$$

$$= \int (1 - \sin^2 x) d(\sin x)$$

$$= \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C$$



例16 求 $\int \sin^2 x \cos^3 x dx$

$$\begin{aligned} \text{解: } & \int \sin^2 x \cos^3 x dx \\ &= \int \sin^2 x \cos^2 x \cos x dx \\ &= \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) d \sin x \\ &= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + C \end{aligned}$$

小结: 被积函数为 $\sin x$ 或 $\cos x$ 的奇次方; 被积函数为 $\sin^m x \cos^n x$, m, n 一奇一偶, 用上面算法。



例17 求 $\int \tan^5 x \cdot \sec^3 x dx$

解: $\int \tan^5 x \cdot \sec^3 x dx$

$$= \int \tan^4 x \cdot \sec^2 x \cdot \tan x \sec x dx$$

$$= \int \tan^4 x \cdot \sec^2 x \cdot d \sec x$$

$$= \int (\sec^2 x - 1)^2 \cdot \sec^2 x \cdot d \sec x$$

$$= \int (\sec^6 x - 2\sec^4 x + \sec^2 x) d \sec x$$

$$= \frac{1}{7} \sec^7 x - \frac{2}{5} \sec^5 x + \frac{1}{3} \sec^3 x + C$$



例18 求 $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx$.

解 $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx = \int \frac{1 - \cos x}{(1 + \cos x)(1 - \cos x)} dx$

$$= \int \frac{1 - \cos x}{1 - \cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} dx$$

$$= \int \frac{1}{\sin^2 x} dx - \int \frac{1}{\sin^2 x} d(\sin x)$$

$$= -\cot x + \frac{1}{\sin x} + C.$$



例19 设 $f'(\sin^2 x) = \cos^2 x$, 求 $f(x)$.

解 令 $u = \sin^2 x \Rightarrow \cos^2 x = 1 - u$,

$$f'(u) = 1 - u,$$

$$f(u) = \int (1 - u) du = u - \frac{1}{2}u^2 + C,$$

$$f(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + C.$$



3、经代数变形后利用积分公式

例20 求 $\int \frac{x}{(1+x)^3} dx$.

解
$$\int \frac{x}{(1+x)^3} dx = \int \frac{x+1-1}{(1+x)^3} dx$$
$$= \int \left[\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \right] d(1+x)$$
$$= -\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2(1+x)^2} + C.$$



例21 求 $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx &= \frac{1}{a^2} \int \frac{1}{1 + \frac{x^2}{a^2}} dx \\ &= \frac{1}{a} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} d\left(\frac{x}{a}\right) = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C. \end{aligned}$$

例22. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \quad (a > 0)$.

$$\begin{aligned} \text{解:} \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \int \frac{dx}{a \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} = \int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} \\ &= \arcsin \frac{x}{a} + C \end{aligned}$$



例23. 求 $\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$.

解:

$$\because \frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \frac{(x+a) - (x-a)}{(x-a)(x+a)} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right)$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{原式} &= \frac{1}{2a} \left[\int \frac{dx}{x-a} - \int \frac{dx}{x+a} \right] \\ &= \frac{1}{2a} \left[\int \frac{d(x-a)}{x-a} - \int \frac{d(x+a)}{x+a} \right] \\ &= \frac{1}{2a} \left[\ln|x-a| - \ln|x+a| \right] + C = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \end{aligned}$$



例22 求 $\int \frac{1}{x^2 - 8x + 25} dx$.

解 $\int \frac{1}{x^2 - 8x + 25} dx = \int \frac{1}{(x-4)^2 + 9} dx$

$$= \frac{1}{3^2} \int \frac{1}{\left(\frac{x-4}{3}\right)^2 + 1} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{\left(\frac{x-4}{3}\right)^2 + 1} d\left(\frac{x-4}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \arctan \frac{x-4}{3} + C.$$



例23 求 $\int \frac{1}{1+e^x} dx$.

解
$$\int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{1+e^x - e^x}{1+e^x} dx$$

$$= \int \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x} \right) dx = \int dx - \int \frac{e^x}{1+e^x} dx$$
$$= \int dx - \int \frac{1}{1+e^x} d(1+e^x)$$
$$= x - \ln(1+e^x) + C.$$



例24 求 $\int (1 - \frac{1}{x^2}) e^{x + \frac{1}{x}} dx$.

解 $\because \left(x + \frac{1}{x} \right)' = 1 - \frac{1}{x^2},$

$$\therefore \int (1 - \frac{1}{x^2}) e^{x + \frac{1}{x}} dx$$

$$= \int e^{x + \frac{1}{x}} d\left(x + \frac{1}{x}\right) = e^{x + \frac{1}{x}} + C.$$



例26 求 $\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2} \arcsin \frac{x}{2}} dx.$

解 $\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2} \arcsin \frac{x}{2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2} \arcsin \frac{x}{2}} d\left(\frac{x}{2}\right)$

$= \int \frac{1}{\arcsin \frac{x}{2}} d\left(\arcsin \frac{x}{2}\right) = \ln \left| \arcsin \frac{x}{2} \right| + C.$

$\int \sqrt{\frac{e^x \arcsin e^{\frac{x}{2}}}{1-e^x}} dx$



三、第二类换元法

第一类换元法解决的问题

$$\int \underset{\text{难求}}{f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx} = \int \underset{\text{易求}}{f(u)du} \Big|_{u=\varphi(x)}$$

若所求积分 $\int f(u)du$ 难求, $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx$ 易求,
则得第二类换元积分法.

如对:

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx \qquad \int \sqrt{x^2 - a^2} dx$$
$$\int \frac{1}{1 + \sqrt{x+1}} dx \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$



问题 $\int x^5 \sqrt{1-x^2} dx = ?$

解决方法 改变中间变量的设置方法.

过程 令 $x = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt,$

$$\int x^5 \sqrt{1-x^2} dx = \int (\sin t)^5 \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt$$

$$= \int \sin^5 t \cos^2 t dt = \dots\dots$$

(应用“凑微分”即可求出结果)



定理2 设 $f(x)$ 连续, $x = g(t)$ 的导数 $g'(t)$ 也连续
且 $g'(t) \neq 0$, 则有换元公式

$$\int f(x)dx = \int f(g(t))d(g(t)) = \int f(g(t))g'(t)dt$$

这里, 右端积分求得之后, 其中的 t 须用
 $x = g(t)$ 的反函数 $t = g^{-1}(x)$ 回代 .

过程: 换元 $\rightarrow$ 计算积分 $\rightarrow$ 回代



1.被积函数中有 $\sqrt{a^2 - x^2}$,可令 $x = a \sin t$ 去根号

例27 求 $\int x^3 \sqrt{4 - x^2} dx$.

解 令 $x = 2 \sin t$ $dx = 2 \cos t dt$ $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

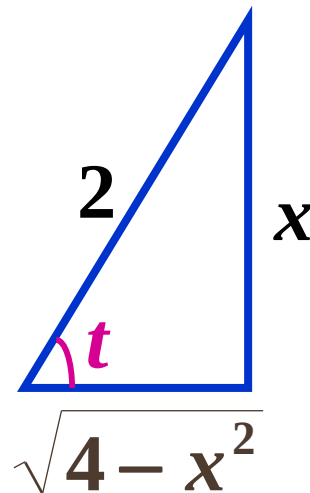
$$\int x^3 \sqrt{4 - x^2} dx = \int (2 \sin t)^3 \sqrt{4 - 4 \sin^2 t} \cdot 2 \cos t dt$$

$$= 32 \int \sin^3 t \cos^2 t dt = 32 \int \sin t (1 - \cos^2 t) \cos^2 t dt$$

$$= -32 \int (\cos^2 t - \cos^4 t) d \cos t$$

$$= -32 \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \frac{1}{5} \cos^5 t \right) + C$$

$$= -\frac{4}{3} \left(\sqrt{4 - x^2} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\sqrt{4 - x^2} \right)^5 + C.$$



2.被积函数中有 $\sqrt{a^2 + x^2}$,可令 $x = a \tan t$ 去根号

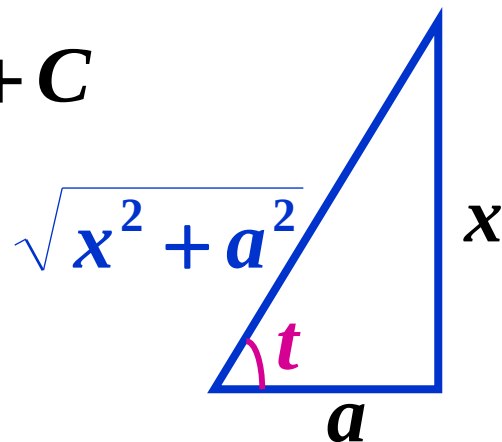
例28 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx \quad (a > 0).$

解 令 $x = a \tan t \Rightarrow dx = a \sec^2 t dt \quad t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \int \frac{1}{a \sec t} \cdot a \sec^2 t dt$$

$$= \int \sec t dt = \ln(\sec t + \tan t) + C$$

$$= \ln\left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a}\right) + C.$$



3.被积函数中有 $\sqrt{x^2 - a^2}$,可令 $x = a \sec t$ 去根号

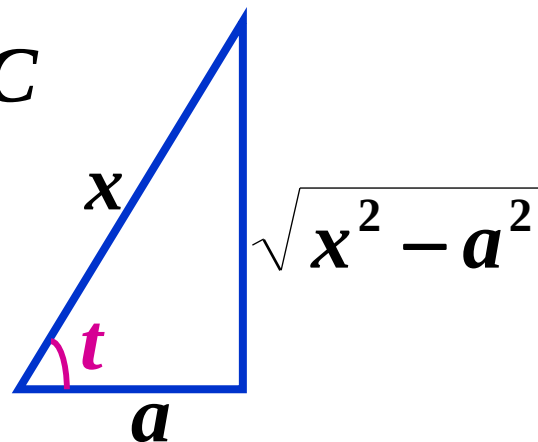
例29 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx$ ($a > 0$).

解 令 $x = a \sec t$ $dx = a \sec t \tan t dt$ $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \int \frac{a \sec t \cdot \tan t}{a \tan t} dt$$

$$= \int \sec t dt = \ln(\sec t + \tan t) + C$$

$$= \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \right) + C.$$



说明(1) 以上几例所使用的均为三角代换.

三角代换的**目的**是化掉根式.

一般规律如下: 当被积函数中含有

(1) $\sqrt{a^2 - x^2}$ 可令 $x = a \sin t$;

(2) $\sqrt{a^2 + x^2}$ 可令 $x = a \tan t$;

(3) $\sqrt{x^2 - a^2}$ 可令 $x = a \sec t$.



说明(2) 积分中为了化掉根式除采用三角代换外还可用**双曲代换**.

$$\because \cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$$

$\therefore x = a \sinh t, \quad x = a \cosh t$ 也可以化掉根式

例 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx$ 中, 令 $x = a \sinh t$ $dx = a \cosh t dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx &= \int \frac{a \cosh t}{a \cosh t} dt = \int dt = t + C \\ &= a \operatorname{ar sinh} \frac{x}{a} + C = \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} \right) + C. \end{aligned}$$



说明(3) 积分中为了化掉根式是否一定采用三角代换（或双曲代换）并不是绝对的，需根据被积函数的情况来定.

例30 求 $\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx$ (三角代换很繁琐)

解 令 $t = \sqrt{1+x^2} \Rightarrow x^2 = t^2 - 1, \quad xdx = tdt,$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \int \frac{(t^2-1)^2}{t} tdt = \int (t^4 - 2t^2 + 1) dt \\ &= \frac{1}{5} t^5 - \frac{2}{3} t^3 + t + C = \frac{1}{15} (8 - 4x^2 + 3x^4) \sqrt{1+x^2} + C. \end{aligned}$$



说明(4) 当分母的阶较高时,可采用**倒代换** $x = \frac{1}{t}$.

例31 求 $\int \frac{1}{x(x^7 + 2)} dx$

解 令 $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x(x^7 + 2)} dx &= \int \frac{t}{\left(\frac{1}{t}\right)^7 + 2} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = -\int \frac{t^6}{1 + 2t^7} dt \\ &= -\frac{1}{14} \ln |1 + 2t^7| + C = -\frac{1}{14} \ln |2 + x^7| + \frac{1}{2} \ln |x| + C. \end{aligned}$$



例32 求 $\int \frac{1}{x^4 \sqrt{x^2 + 1}} dx$. (分母的阶较高)

解 令 $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^4 \sqrt{x^2 + 1}} dx &= \int \frac{1}{\left(\frac{1}{t}\right)^4 \sqrt{\left(\frac{1}{t}\right)^2 + 1}} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dx \\ &= -\int \frac{t^3}{\sqrt{1+t^2}} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}} dt^2 \quad u = t^2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \int \frac{u}{\sqrt{1+u}} du = \frac{1}{2} \int \frac{1-1-u}{\sqrt{1+u}} du \\
&= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{\sqrt{1+u}} - \sqrt{1+u} \right) d(1+u) \\
&= -\frac{1}{3} \left(\sqrt{1+u} \right)^3 + \sqrt{1+u} + C \\
&= -\frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \right)^3 + \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C.
\end{aligned}$$



常用基本积分公式的补充

$$(20) \quad \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$(21) \quad \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$(22) \quad \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$(23) \quad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$$

$$(24) \quad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$

$$(25) \quad \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C$$



例. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}}.$

解: 原式 $= \int \frac{d(x - \frac{1}{2})}{\sqrt{(\frac{\sqrt{5}}{2})^2 - (x - \frac{1}{2})^2}} = \arcsin \frac{2x-1}{\sqrt{5}} + C$

例. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}.$

解: 原式 $= -\int \frac{de^{-x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}} = -\arcsin e^{-x} + C$

